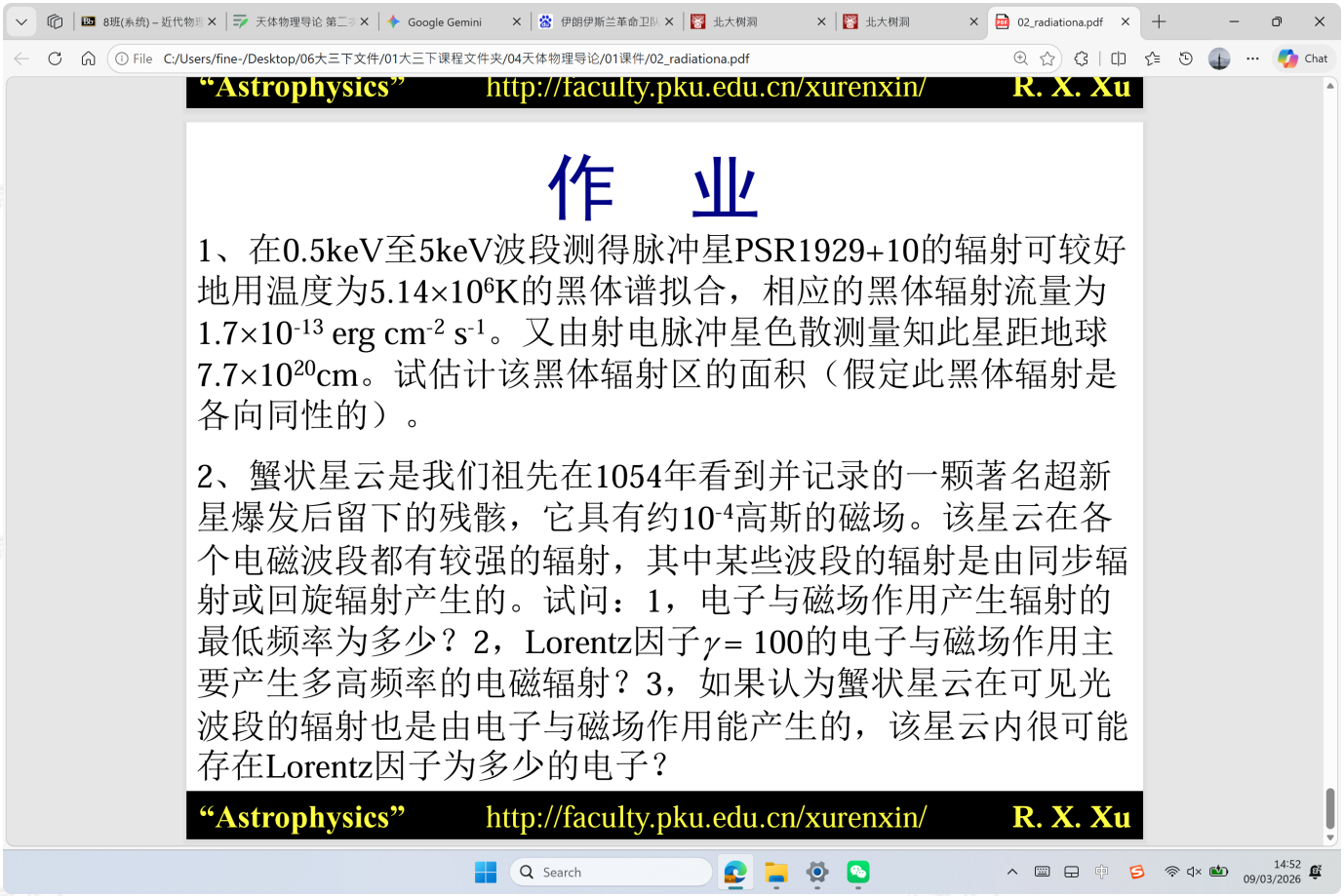
天体物理导论 第二次作业 2026.03.14

第一题

第二题

北京大学 邓白宇 2300013281

邓白宇 2300013281



“Astrophysics” http://faculty.pku.edu.cn/xurenxin/ R. X. Xu

作 业

1、在0.5keV至5keV波段测得脉冲星PSR1929+10的辐射可较好地用温度为5.14×10^{6}K的黑体谱拟合，相应的黑体辐射流量为1.7×10^{-13} erg cm^{-2} s^{-1}。又由射电脉冲星色散测量知此星距地球7.7×10^{20}cm。试估计该黑体辐射区的面积（假定此黑体辐射是各向同性的）。

2、蟹状星云是我们祖先在1054年看到并记录的一颗著名超新星爆发后留下的残骸，它具有约10^{-4}高斯的磁场。该星云在各个电磁波段都有较强的辐射，其中某些波段的辐射是由同步辐射或回旋辐射产生的。试问：1，电子与磁场作用产生辐射的最低频率为多少？2，Lorentz因子$\gamma=100$的电子与磁场作用主要产生多高频率的电磁辐射？3，如果认为蟹状星云在可见光波段的辐射也是由电子与磁场作用能产生的，该星云内很可能存在Lorentz因子为多少的电子？

“Astrophysics” http://faculty.pku.edu.cn/xurenxin/ R. X. Xu

第一题

- 首先转化为国际单位制，辐射流量为：

$$P = 1.7\times10^{-3}\mathrm{erg}\cdot\mathrm{cm}^{-2}\mathrm{s}^{-1} = 1.7\times10^{-16}\mathrm{J}\cdot\mathrm{m}^{-2}\mathrm{s}^{-1}$$

  - 星球到地球的距离为：

$$r = 7.7\times10^{20}\mathrm{cm} = 7.7\times10^{18}\mathrm{m}$$

- 设黑体辐射区的面积为 S ，结合各向同性辐射，可知：

$$\sigma T^4\cdot S = 4\pi r^2\cdot P$$

- 移项可得：

$$S=\frac{4\pi r^2 P}{\sigma T^4}=\frac{4\pi\times(7.7\times10^{18}\mathrm{m})^2\times1.7\times10^{-16}\mathrm{J\cdot m^{-2}s^{-1}}}{5.67\times10^{-8}\mathrm{J\cdot s^{-1}\cdot K^{-4}\cdot m^{-2}}\times(5.14\times10^6\mathrm{K})^4}=3.2\times10^3\mathrm{m}^2$$

第二题

第一问：

- 首先转化为国际单位制，磁感应强度为：

$$B=1\times10^{-4}\mathrm{Gs}=1\times10^{-8}\mathrm{T}$$

- 最低频率对应 Lamor 频率：

$$\nu_0=\frac{eB}{2\pi m}=\frac{1.602\times10^{-19}\mathrm{C}\times1\times10^{-8}\mathrm{T}}{2\pi\times9.109\times10^{-31}\mathrm{kg}}=279.9\mathrm{Hz}$$

- 对应的角频率为：

$$\omega_0=\frac{eB}{m}=\frac{1.602\times10^{-19}\mathrm{C}\times1\times10^{-8}\mathrm{T}}{9.109\times10^{-31}\mathrm{kg}}=1759\mathrm{rad\cdot Hz}$$

第二问：

- $\gamma=100$ 的电子是极端相对论性电子， $\beta\approx1$ ，产生的是同步辐射。
- 观测者观察到的同步辐射峰半宽为：

$$\delta t_{receive}=(c-v)\delta t_{emit}/c=\frac{2}{1+\beta}\frac{1}{\gamma^3\omega_0}\approx1\cdot\frac{1}{100^3\times1759\mathrm{rad\cdot Hz}}=\frac{1}{1.759\times10^9\mathrm{rad\cdot Hz}}$$

  - γ 有 -1 次方来自于狭义相对论的顶灯效应，即大部分发射的光线都聚集在 $\sim1/\gamma$ 的空间蕉内。
  - 剩下的 -2 次方来源于多普勒效应，即电子在发射光子的同时也在对已发射的光子进行追赶，使波列的长度缩短为原来的 $\frac{c-v}{c}\approx\frac{1}{\gamma^2}$ 。
  - 对应的角频率为：

$$\omega_{receive}=\frac{1}{\delta t_{receive}}=1.759\times10^9\mathrm{rad\cdot Hz}$$

  - 对应的频率为：

$$\nu_{receive}=\frac{\omega_{receive}}{2\pi}=2.799\times10^8\mathrm{Hz}$$

  - Fourier 频谱分析理论表明，接收到的主要频率就是上述的 $\omega_{receive}$ 。

北京大学 邓白宇 2300013281

- 两次接收辐射的间隔对应的频率远远小于峰半宽对应的频率，但是它在频谱中并不占主导地位。

- 但是，如果问的是发射端的频率 ω_{emit} ，则：

$$\omega_{emit} = \frac{1}{\delta t_{emit}} = \gamma \omega_{receive} = 1.759 \times 10^{11} \mathrm{rad} \cdot \mathrm{Hz}$$

$$\nu_{emit} = \frac{\omega_{emit}}{2\pi} = 2.799 \times 10^{10} \mathrm{Hz}$$

第三问：

- 可见光频率范围是 $3.9 \times 10^{14} \mathrm{Hz} \sim 7.7 \times 10^{14} \mathrm{Hz}$ ，代入：

$$\nu_{emit}^{-1} = \gamma \nu_0^{-1} = \frac{1}{\gamma^2 \nu_0}$$

  - 可知：

$$\gamma_1 = (\frac{\nu_1}{\nu_0})^{1/2} = (\frac{3.9 \times 10^{14} \mathrm{Hz}}{279.9 \mathrm{Hz}})^{1/2} = 1.2 \times 10^6$$

$$\gamma_2 = (\frac{\nu_2}{\nu_0})^{1/2} = (\frac{7.7 \times 10^{14} \mathrm{Hz}}{279.9 \mathrm{Hz}})^{1/2} = 1.7 \times 10^6$$

- 可见，如果认为蟹状星云在可见光波段的辐射也是由磁场作用产生的，该星云内很可能存在 $\gamma > 1 \times 10^6$ 的极端相对论性电子。

北京大学 邓白宇 2300013281